安全地清除加密磁碟區上的資料
ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/encryption-at-rest/secure-purge-data-encrypted-volume-concept.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安全地清除加密磁碟區上的資料 1
在加密磁碟區總覽中安全清除資料 1
安全地清除加密磁碟區上的資料、而無需SnapMirror關係 2
使用非同步SnapMirror關係、安全地清除加密磁碟區上的資料 2
以同步SnapMirror關係來清理加密磁碟區上的資料 4

安全地清除加密磁碟區上的資料

在加密磁碟區總覽中安全清除資料

從支援NVE的磁碟區開始、您可以使用安全清除功能、在不中斷營運的情況下清除資料。ONTAP加密磁碟區上的資料清理功能可確保資料無法從實體媒體中恢復、例如在「資源回收」的情況下、資料追蹤可能會在區塊遭到覆寫時留下、或是安全地刪除租戶的資料。

安全清除僅適用於已啟用NVE的磁碟區上先前刪除的檔案。您無法清理未加密的Volume。您必須使用KMIP伺服器來提供金鑰、而非內建金鑰管理程式。

視ONTAP 您的版本而定、安全清除功能會有所不同。

- 在更新版本的版本中：ONTAP
  - 支援安全清除MetroCluster 功能的不受支援。FlexGroup
  - 如果要清除的磁碟區是SnapMirror關係的來源、您就不需要中斷SnapMirror關係、就能執行安全的清除。
  - 對於使用SnapMirror資料保護的磁碟區而言、重新加密方法不同於未使用SnapMirror資料保護（DP）或使用SnapMirror延伸資料保護的磁碟區。
    - 根據預設、使用SnapMirror資料保護（DP）模式的磁碟區會使用Volume Move Re-Encryption方法重新加密資料。
    - 根據預設、未使用SnapMirror資料保護的磁碟區或使用SnapMirror延伸資料保護（XDP）模式的磁碟區、會使用就地重新加密方法。
    - 您可以使用「sure Purge re-encryption方法[volume－move|in－place－rekey]」命令來變更這些預設值。
  - 根據預設、FlexVol 在安全清除作業期間、會自動刪除所有位於Shapes Volume中的Snapshot複本。根據預設、FlexGroup 在安全清除作業期間、不會自動刪除使用SnapMirror資料保護的所有SnapMirror Volume和Snapshot快照。您可以使用「ure Purge delete-all-snapshots [true|假]」來變更這些預設值。命令。
- 在更新版本的產品中：ONTAP
  - 安全清除不支援下列項目：
    - FlexClone
    - SnapVault
    - FabricPool
  - 如果要清除的磁碟區是SnapMirror關係的來源、您必須先中斷SnapMirror關係、才能清除該磁碟區。

    如果磁碟區中有使用中的Snapshot複本、您必須先釋出Snapshot複本、才能清除該磁碟區。例如、您可能需要從其父磁碟區分割FlexClone磁碟區。
- 成功叫用安全清除功能會觸發磁碟區移動、以新金鑰重新加密其餘未清除的資料。

  移動的磁碟區會保留在目前的Aggregate上。舊金鑰會自動銷毀、確保清除的資料無法從儲存媒體中恢復。

安全地清除加密磁碟區上的資料、而無需SnapMirror關係

從使用支援NVE的磁碟區開始、您可以使用安全清除功能、在不中斷營運的「crub」資料中進行安全清除。ONTAP

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

視刪除檔案中的資料量而定、安全清除可能需要數分鐘到數小時才能完成。您可以使用「volume encryption fure-purge show」命令來檢視作業狀態。您可以使用「Volume Encryption Secure（磁碟區加密）- Purge abort]（安全清除中止）命令來終止作業。

> 若要在SAN主機上執行安全清除、您必須刪除包含您要清除之檔案的整個LUN、或者您必須能夠在LUN上為屬於您要清除之檔案的區塊鑽孔。如果您無法刪除LUN或主機作業系統不支援在LUN上打孔、則無法執行安全清除。

步驟

1. 刪除您要安全清除的檔案或LUN。
   - 在NAS用戶端上、刪除您要安全清除的檔案。
   - 在SAN主機上、針對屬於您要清除之檔案的區塊、刪除您要安全清除LUN上的LUN或在LUN上鑽孔。
2. 在儲存系統上、變更為進階權限層級：

   "進階權限"

3. 如果您要安全清除的檔案位於快照中、請刪除快照：

   「napshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot」

4. 安全地清除刪除的檔案：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume名稱」

   下列命令可安全清除SVM上「vol1」的刪除檔案：

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

5. 驗證安全清除作業的狀態：

   「Volume加密安全清除秀」

使用非同步SnapMirror關係、安全地清除加密磁碟區上的資料

從功能不中斷的「crub」資料、開始ONTAP 使用支援NVE的磁碟區、並與非同

步SnapMirror關係、安全地清除資料。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

視刪除檔案中的資料量而定、安全清除可能需要數分鐘到數小時才能完成。您可以使用「volume encryption fure-purge show」命令來檢視作業狀態。您可以使用「Volume Encryption Secure（磁碟區加密）- Purge abort]（安全清除中止）命令來終止作業。

> 若要在SAN主機上執行安全清除、您必須刪除包含您要清除之檔案的整個LUN、或者您必須能夠在LUN上為屬於您要清除之檔案的區塊鑽孔。如果您無法刪除LUN或主機作業系統不支援在LUN上打孔、則無法執行安全清除。

步驟

1. 在儲存系統上、變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 刪除您要安全清除的檔案或LUN。
   - 在NAS用戶端上、刪除您要安全清除的檔案。
   - 在SAN主機上、針對屬於您要清除之檔案的區塊、刪除您要安全清除LUN上的LUN或在LUN上鑽孔。
3. 在非同步關係中準備好要安全清除的目的地Volume：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-prepare true」

   在您的「非同步SnapMirror」關係中的每個磁碟區上重複此步驟。

4. 如果您要安全清除的檔案位於Snapshot複本中、請刪除Snapshot複本：

   「napshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot」

5. 如果您要安全清除的檔案位於基礎Snapshot複本中、請執行下列步驟：

   a. 在非同步SnapMirror關係的目的地磁碟區上建立Snapshot複本：

      「Volume Snapshot create -snapshot snapshot name -vserver Svm_name -volume vol_name」

   b. 更新SnapMirror以將基礎Snapshot複本移至下一頁：

      「napmirror update -source-snapshot snapshot name -destination-path destination_path」

   針對非同步SnapMirror關係中的每個磁碟區重複此步驟。

   a. 重複步驟（a）和（b）、等於基礎Snapshot複本數加上1。

      例如、如果您有兩個基礎Snapshot複本、則應重複步驟（a）和（b）三次。

   b. 驗證是否存在基礎Snapshot複本：+"snapshot show -vserver svm_name -volume vol_name"

c. 刪除基礎Snapshot複本：+「snapshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot snapshot」

6. 安全地清除刪除的檔案：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume名稱」

   在非同步SnapMirror關係中的每個磁碟區上重複此步驟。

   下列命令可安全清除SVM「'VS1'」上「'vol1'」上的刪除檔案：

```
cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
vol1
```

7. 確認安全清除作業的狀態：

   「Volume加密安全清除秀」

以同步SnapMirror關係來清理加密磁碟區上的資料

從使用支援NVE的磁碟區開始、您可以使用安全的資料清除功能、在不中斷營運的情況下、使用具有同步SnapMirror關係的「crub」資料。ONTAP

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限。

視刪除檔案中的資料量而定、安全清除可能需要數分鐘到數小時才能完成。您可以使用「volume encryption fure-purge show」命令來檢視作業狀態。您可以使用「Volume Encryption Secure（磁碟區加密）- Purge abort]（安全清除中止）命令來終止作業。

> 若要在SAN主機上執行安全清除、您必須刪除包含您要清除之檔案的整個LUN、或者您必須能夠在LUN上為屬於您要清除之檔案的區塊鑽孔。如果您無法刪除LUN或主機作業系統不支援在LUN上打孔、則無法執行安全清除。

步驟

1. 在儲存系統上、變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 刪除您要安全清除的檔案或LUN。
   - 在NAS用戶端上、刪除您要安全清除的檔案。
   - 在SAN主機上、針對屬於您要清除之檔案的區塊、刪除您要安全清除LUN上的LUN或在LUN上鑽孔。
3. 在非同步關係中準備好要安全清除的目的地Volume：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-prepare true」

針對同步SnapMirror關係中的其他磁碟區重複此步驟。

4. 如果您要安全清除的檔案位於Snapshot複本中、請刪除Snapshot複本：

   「napshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_a -snapshot snapshot」

5. 如果安全清除檔案位於基礎或通用Snapshot複本中、請更新SnapMirror以將通用Snapshot複本移至下一頁：

   「napmirror update -source-snapshot snapshot name -destination-path destination_path」

   共有兩個常見的Snapshot複本、因此必須發出兩次此命令。

6. 如果安全清除檔案位於應用程式一致的Snapshot複本中、請刪除同步SnapMirror關係中兩個磁碟區上的Snapshot複本：

   「napshot DELETE -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot」

   在兩個磁碟區上執行此步驟。

7. 安全地清除刪除的檔案：

   「Volume加密安全清除start -vserver Svm_name -volume volume volume名稱」

   在同步SnapMirror關係中的每個磁碟區上重複此步驟。

   下列命令可安全清除SMV「'VS1'」上「'vol1'」上的刪除檔案。

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

8. 確認安全清除作業的狀態：

   「Volume加密安全清除秀」

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.